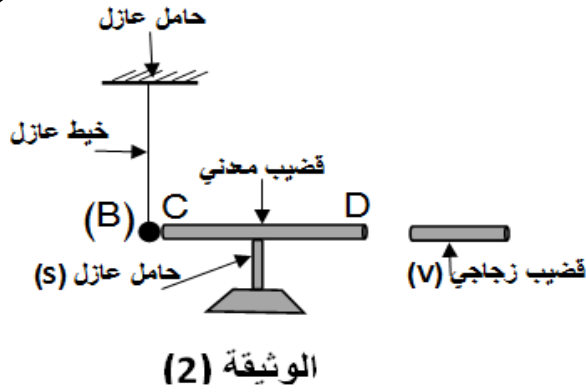


التمرين الأول : (ش.ت . م دورة 2011)

نقرب قضيبا زجاجيا (V) مدلوكا بقطعة من الصوف من قضيب معدني (CD) دون ملامسته موضوعا فوق حامل عازل (S)، يلامس هذا القضيب كرية معدنية (B) معلقة بواسطة خيط عازل كما تبينه الوثيقة (2).

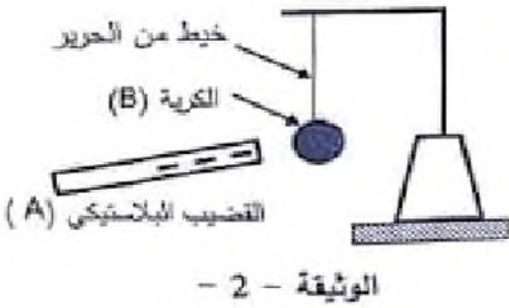


- 1 - صف ماذا يحدث للكرية المعدنية، برر إجابتك.
- 2 - سم هذه الظاهرة.
- 3 - ماذا يحدث للكرية إذا ما استبدلنا الحامل العازل (S) بحامل آخر معدني؟

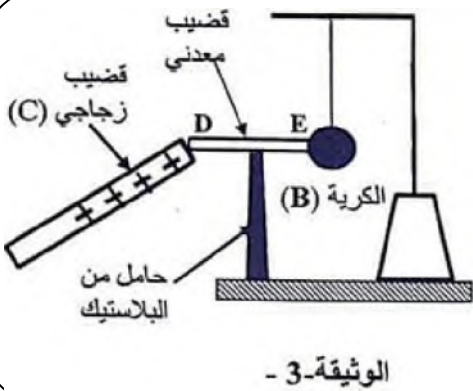
التمرين الثاني : (ش.ت . م دورة 2019)

في حصة أعمال مخبرية فوج الأستاذ المتعلمين إلى فوجين و قدم لهما الوسائل المناسبة لمشاهدات تجريبية لظواهر التكهرب .

1/- الفوج الأول : ذلك قضيبا بلاستيكي (A) بقطعة صوف و قربه من الكرية (B) مصنوعة من البوليستيرين و مغلفة بورق الألمنيوم و غير مشحونة دون أن يلامسها (الوثيقة 2) .



- 1 - صف ما يحدث للكرية (B) مع الشرح .
 - 2 - حدد طريقة تكهرب كلا من القضيب (A) و الكرية (B) .
- 2/- الفوج الثاني : لامس بقضيب زجاجي (C) يحمل شحنة كهربائية موجبة الطرف (D) للقضيب المعدني (DE) الذي يلامس الكرية (B) السابقة عند الطرف (E) و موضوع فوق حامل من البلاستيك (وثيقة 3) .
- فسر ما يحدث للكرية (B) في هذه الحالة .



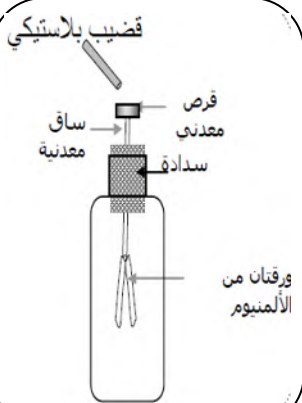
التمرين الثالث :

نقوم بذلك قضيب بلاستيكي بقطعة صوف ، ماذا يحدث إذا تم تقريبه من قصاصات ورقية ؟

- كيف نسعي الخاصية الكهربائية التي اكتسبها القضيب البلاستيكي بعد عملية ذلك ؟

نقرب القضيب السابق من قرص (رأس) كشاف كهربائي كما تبينه الوثيقة ، كيف نسعي طريقة شحن الورقتين المعدنيتين ؟ و فسر لما تتباعدان ؟

نلمس رأس الكشاف البلاستيكي باليد ، ماذا يحدث ؟ وكيف تكون شحنة الورقتين المعدنيتين؟



التمرين الرابع :

يمثل الرسم المقابل لنواس كريته من ورقة الألمنيوم مشحون بشحنة موجبة يوجد بجواره قضيب من النحاس (B-A) مستند على مسندين خشبيين .

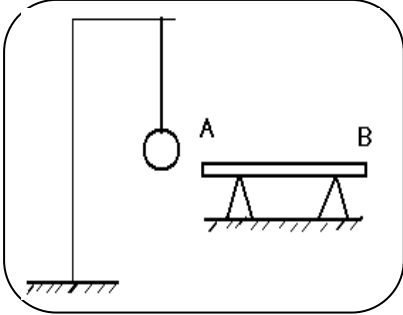
ندلك مسطرة زجاجية بمنديل ورقي و نقرب الطرف المدلوك منها إلى الطرف (B) من قضيب النحاس.

1 - ماذا يحدث لكريته النواس ؟ فسر ملاحظتك ؟

نستبدل قضيب النحاس بقضيب آخر من بلاستيك و نقرب طرف المسطرة الزجاجية المدلوك من الطرف البعيد عن الكرية لقضيب البلاستيك .

2 - ماذا تلاحظ ؟ ماذا تستنتج ؟

3 - ما نوع الشحنة الكهربائية للمسطرة الزجاجية بعد ذلكها ؟



التمرين الخامس :

قام أستاذ الفيزياء بذلك قضيب مطاطي بعد أن أمسك بيده الطرف الآخر ثم قربه من قصاصات ورق صغيرة , فلاحظ مع تلاميذه أن هذه القصاصات تحركت و انجذبت نحو طرف القضيب المدلوك .

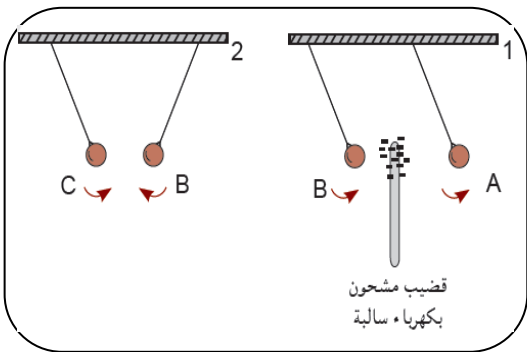
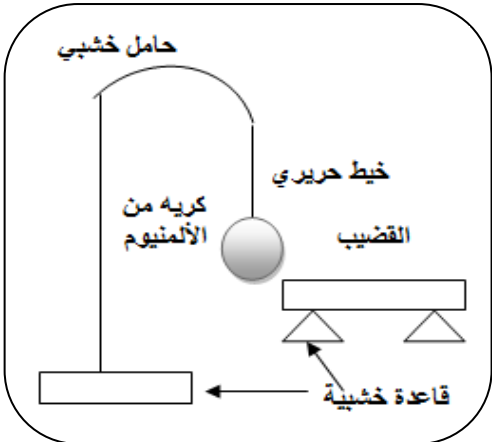
1 .فسر ما الذي حدث ؟

2 . أعاد الأستاذ نفس العملية لكن هذه المرة قام بذلك قضيب معدني , ثم قربه من قصاصات الورق لم تتحرك ولم تنجذب نحو طرف القضيب المدلوك . قال أيمن : أظن يا أستاذ أن القضيب المطاطي ناقل و القضيب المعدني عازل .

هل كان أيمن محقا ؟ برر إجابتك .

3 . لكي يؤكد الأستاذ أو ينفي إجابة أيمن حقق التجربة المقابلة

من خلال هذه التجربة كيف يؤكد أو ينفي الأستاذ إجابة طارق ؟



التمرين السادس :

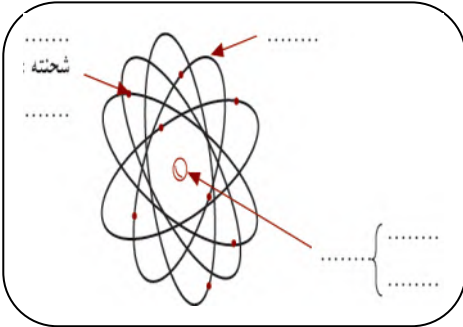
لاحظ الأشكال الموضحة في الوثيقة بحيث (A, B, C) ثلاثة كرات معدنية :

نقرب قضيبا مشحونا بشحنة سالبة بين الكريتين و نجعله بينهما (A, B)

هل بإمكانك تحديد شحنة كل كرية ؟

هل بإمكانك تحديد سلوك و شحنة كل كرية لو كان القضيب المقرب من الكريتين مشحونا بكهرباء موجبة ؟

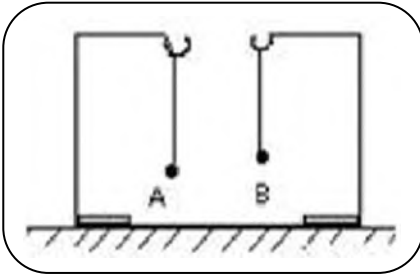
التمرين السابع :



الشكل المقابل يمثل نموذج العالم روزفورد الممثل لبنية الذرة , أكمل الفراغات .

التمرين الثامن :

تبينه **A** و **B** كرتان صغيرتان من البوليسيتين كل منهما معلقة في حامل بواسطة خيط , الكرتان قريبتان من بعضهما كما الوثيقة , عند شحن الكرتان بنفس الشحنة الكهربائية , برر ماذا يحدث للكرتين ؟



- شحنت الكرة **A** بشحنة كهربائية قيمتها : $q_1 = 14.4 \times 10^{-10} \text{ C}$

بينما شحنت الكرة **B** بشحنة كهربائية قيمتها :

$q_2 = 4.8 \times 10^{-9} \text{ C}$ حدد أي الكرتين فقدت الكترونات و أيهما اكتسبت ؟

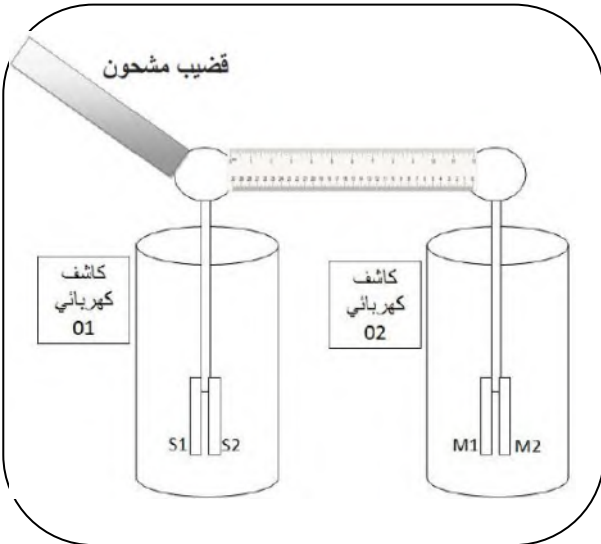
التمرين التاسع :

ندلك أنبوباً الايونيت بخرقه من الصوف فيكتسب هذا الأنبوب كمية من الكهرباء قدرها $q = -3.2 \times 10^{-8} \text{ C}$

1- ما عدد الالكترونات التي اكتسبها أنبوب الايونيت ؟

2- نقرب هذا الأنبوب المشحون من نواس كهربائي معتدل .صف وفسر ماذا يحدث ؟

التمرين العاشر :



نلمس الرأس المعدني لكاشف الكهربائي بقضيب مدلولك شحنته :

$q = -3.2 \times 10^{-13} \text{ C}$

1/- ما نوع القضيب المدلولك ايونيت ام زجاج مع التعليل ؟

2/- ماذا تلاحظ على مستوى الصفيحتين المعدنيتين **S1** و **S2** ؟

فسر ملاحظاتك فيزيائياً ؟

3/- نصل الرأس المعدني للكاشف السابق برأس كاشف آخر بواسطة

مسطرة بلاستيكية كما توضحه الوثيقة , ماذا تلاحظ مع التعليل ؟

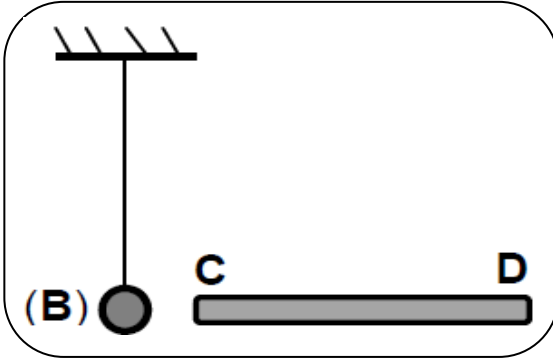
التمرين الحادي عشر :

قام تلميذ بذلك قضيب نحاسي و قربه من كاشف كهربائي فلم يلاحظ أي شيء , لماذا لم تنجح عملية التكهرب بالذلك ؟ و ما

الاحتياطات الواجب مراعاتها لنجاح التجربة ؟

التمرين الثاني عشر :

نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة المقابلة , بحيث نعلق كرية من الفلين (B) تحمل شحنة كهربائية تقدر ب :



$q = -3.2 \times 10^{-16}$ و معلقة في حامل بلاستيكي بواسطة خيط حريري .

1/- برر لماذا هل اكتسبت أم فقدت هذه الكرية الكترولونات ؟

2/- احسب عدد الالكترولونات المكتسبة أو المفقودة من طرف الكرية ؟

نقرب من الكرية قضيبا بلاستيكيًا مدلوًا بالصوف (انظر الوثيقة)

3/- علل ما الذي يحدث للكرية ؟

4/- برر ما الذي يحدث إذا استبدلنا القضيب البلاستيكي بأخر زجاجي ؟

التمرين الثالث عشر :

نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة المقابلة , بحيث نغلف الكرية

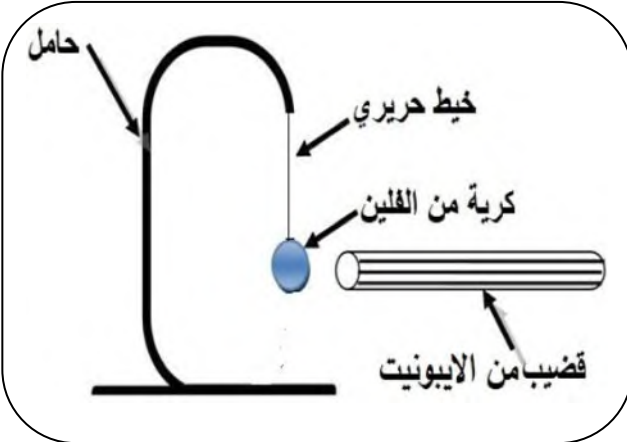
بورق الألمنيوم و نقرب نحوها قضيب ايبونيت مدلوًا فنلاحظ أنها

تنجذب إليه لتلمسه ثم تنفر عنه .

1/- سم هذه الظاهرة و أعط تفسيرًا لانجذاب الكرية نحو قضيب

الايبونيت ثم ابتعادها عنه ؟

2/- لماذا غلفت الكرية بورق الألمنيوم ؟



التمرين الرابع عشر :

نضع قضيبًا معدنيًا AB على حامل عازل ثم نعلق نواسًا ملاصقًا للنهاية B

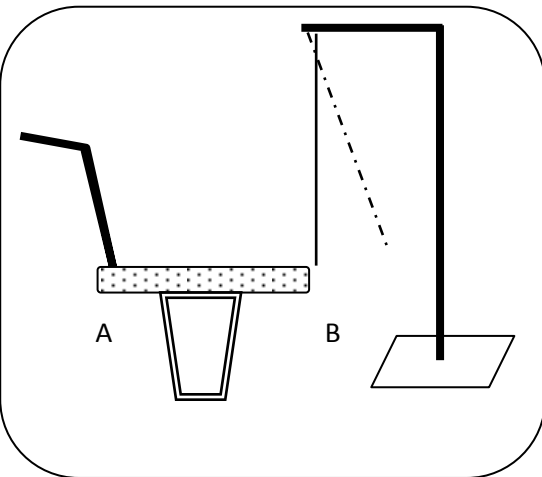
نلمس النهاية A بواسطة مسطرة بلاستيكية مكهربة فيبتعد النواس .

1/- مانوع شحنة المسطرة ؟

2/- فسر سبب ابتعاد النواس ؟ و كيف نسعي عندئذ القضيب المعدني ؟

- لو قمنا بتعويض القضيب المعدني بأخر زجاجي تلاحظ أن النواس

لا يتحرك . فسر ذلك ؟ و كيف نسعي الزجاج عندئذ ؟ لماذا ؟



التمرين الخامس عشر :

شهدت مراحل تطور الذرة ابتداءً من عصر الإغريق إلى العصر الحديث عدة نماذج .

1 - أذكر ثلاثة نماذج للذرة ؟ و ما هي أجزائها الأساسية ؟

2 - ما معنى الذرة متعادلة كهربائيًا ؟

3 - أرسم نموذج مبسط لذرة تحتوي على 9 إلكترونات .

حل التمرين الأول : (ش.ت . م دورة 2011)

- 1/- عند تقريب القضيب الزجاجي المدلوك يحدث تنافر الكرية من الطرف (C) بسبب انتقال الالكترونات (الشحنات الكهربائية السالبة) من الكرية (B) نحو القضيب مروراً من (C) إلى (D) فتظهر عندئذ شحنات كهربائية موجبة متموضعة على الكرية (B) و الطرف (C) للقضيب .
- 2/- نسمي هاته الظاهرة عملية التكهرب بالتأثير .
- 3/- بما أن الحامل سيكون ناقلاً للتيار الكهربائي لا يحدث أي شيء للكرية (تبقى في وضعها الأصلي) .

حل التمرين الثاني : (ش.ت . م دورة 2019)

- 1/- الكرية تشحن بشحنة معاكسة لشحنة القضيب في الجهة المقابلة له فيحدث بينهما تجاذب لتلمس القضيب و تكتسب نفس شحنته ليحدث بعد ذلك تنافر بينهما .
- 2/- طريقة تكهرب القضيب (A) تكهرب بالدلك و طريقة تكهرب الكرية (B) تكهرب بالتأثير .
- 3/- تشحن الكرية فتبتعد لأن القضيب المعدني ناقل للشحنات الكهربائية أي أن هذه الشحنات (السالبة) تنتقل من الكرية إلى القضيب الزجاجي عبر هذا الناقل .

حل التمرين الثالث :

- 1/- يحدث تجاذب للقصاصات الورقية , و نسمي الخاصية الكهربائية بالتكهرب .
- 2/- طريقة شحن الورقتين المعدنيتين تكهرب بالتأثير و تتباعد الورقتان لأن لهما نفس الشحنة الكهربائية .
- 3/- يحدث تفريغ كهربائي و تكون شحنة الورقتان شحنة موجبة .

حل التمرين الرابع :

- 1/- نلاحظ ابتعاد النواس عن الطرف (A) من القضيب و أفسر ذلك بحدوث تنافر بسبب نفس نوع الشحنات .
- 2/- لا نلاحظ شيء لأن قضيب البلاستيك عازل لا يسمح بانتقال الشحنات الكهربائية .
- 3/- نوع شحنة المسطرة الزجاجية موجبة (+)

حل التمرين الخامس :

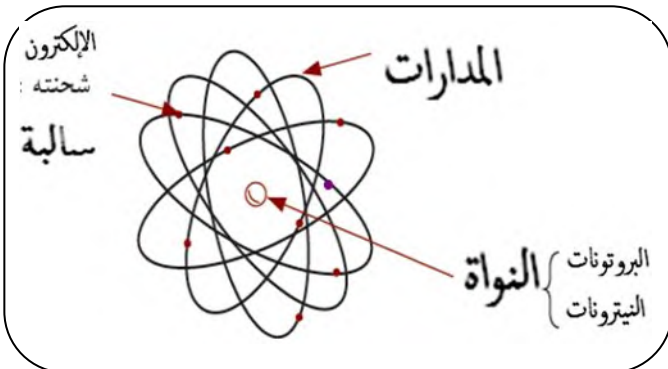
- 1/- العملية التي حدثت هي أن طرف القضيب تكهرب .
- 2/- أيمن ليس على صواب . عند تكهرب الجزء المدلوك للقضيب المطاطي يكتسب الالكترونات التي تبقى متجمعة

عند هذا الطرف و منه نلاحظ عملية الجذب وبالتالي فالقضيب المطاطي عازل . بينما عندما يكتسب القضيب المعدني الكترولونات تسري فيه متحولة إلى جسم الإنسان عبر يد المجرب فالقضيب المعدني ناقل .
التجربة المقابلة يمكن أن تؤكد التعليل السابق كما يلي :

- أ/ نضع القضيب المطاطي بين كرية النواس وقضيب آخر (بلاستيكي) مكهرب فلا نلاحظ أي شيء.
ب/ نضع القضيب المعدني بين كرية النواس وقضيب آخر (بلاستيكي) مكهرب فلا نلاحظ انجذاب الكرية إليه ثم تنفر منه , هذا يعني أنها تكهربت بعدما اكتسبت الكترولونات من القضيب الثاني المكهرب التي انتقلت عبر القضيب المعدني .
نستنتج من هذه التجربة أن القضيب المطاطي عازل القضيب المعدني ناقل .

حل التمرين السادس :

- 1./ عند جعل القضيب المشحون بشحنة سالبة بين الكريتين (A, B) سبب انجذاب الكرية B و نفور الكرية A و هذا يعني أن الكرية A مشحونة بشحنة سالبة و الكرية B بشحنة موجبة أما الكرية C التي انجذبت نحو الكرية B الموجبة الشحنة يعني أنها مشحونة بشحنة سالبة .
2-/ لو كان القضيب مشحونا بشحنة موجبة فان كل كرية يكون لها سلوك معاكس للحالة الاولى اما الشحن فتبقى نفسها :
الكرية A و C سالبة و B موجبة .



حل التمرين السابع :

حل التمرين الثامن :

- 1./ تتنافر الكريتان لأن لهما نفس الشحنة الكهربائية .
2-/ الكرية A تحمل شحنة موجبة إذن هي التي فقدت الكترولونات و الكرية B هي التي اكتسبت .

حل التمرين التاسع :

$$\left. \begin{array}{l} 1e \longrightarrow Q = -1.6 \times 10^{-19} C \\ ne \longrightarrow Q = -3.2 \times 10^{-8} C \end{array} \right\} ne = 2 \times 10^{+11}$$

1./ حساب عدد الكترولونات التي اكتسبها أنبوب الايونيت:

- 2-/ عند لمس الكرة بالأنبوب الايونيت المكهرب تنتقل الشحن السالبة منه لتعويض ذلك الفراغ (الشحن الموجبة) الذي تركته الكترولونات وفي هذه الحالة نقول أن الكرة قد شحنت سلبا لأن عدد الكترولونات فيها أصبح أكثر من عدد البروتونات وهذا الذي نسميه التكهرب باللمس .

حل التمرين العاشر :

- 1./ القضيب المشحون مادته هي الايونيت لان عند ذلك اكتسب شحنات سالبة : $q = - 3.2 \times 10^{-13} \text{ C}$
- 2.-/ تتنافر الصفيحتين المعدنيتين **S1** و **S2** بسبب انتقال الشحنات الكهربائية السالبة من القضيب المشحون إلى الرأس المعدني للكاشف بواسطة التكهرب باللمس و منه إلى الساق المعدنية لتنتقل الشحنات أخيرا إلى الصفيحتين المعدنيتين و تكتسبان نفس الشحنة الكهربائية السالبة فيحدث بينهما التنافر .
- 3.-/ لا يحدث شيء على مستوى الصفيحتين المعدنيتين لأنه عند ملامسة القضيب المشحون للرأس المعدني للكاشف الأول تنتقل الشحنات السالبة إليه و لكن الشحنات لا تنتقل من الطرف الأيسر للمسطرة إلى طرفها الأيمن لأنها مصنوعة من البلاستيك و هو مادة عازلة لا تسمح بانتقال الشحنات و عليه لا يتأثر الكاشف الثاني .

حل التمرين الحادي عشر :

- 1./ لم تنجح عملية التكهرب لان القضيب النحاسي ناقل للكهرباء , هذا يعني أن الشحنات انتقلت إلى الجسم .
- 2.-/ من الاحتياطات مثلا ارتداء قفازات عازلة بلاستيكية .

حل التمرين الثاني عشر :

- 1./ الكرة اكتسبت لان شحنتها سالبة .
- 2.-/ عدد الالكترونات المكتسبة :
 $n = q / e \longrightarrow n = -3.2 \times 10^{-16} \text{ C} / -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$
 $n = 2 \times 10^3 = 2000 \text{ é}$
- 3.-/ الكرة تتنافر بعيدا عن القضيب لأنها يحملان نفس الشحنة الكهربائية (السالبة) .
- 4.-/ الكرة تتجاذب مع القضيب لأنها يحملان شحنة كهربائيتان متعاكستان .

حل التمرين الثالث عشر :

- 1./ الظاهرة هي عملية التكهرب . و انجذبت الكرة نحو قضيب الايونيت لان القضيب كان مكهربا بفعل ذلك , ثم ابتعدت الكرة (تنافرت) عند ملامستها للقضيب بعد أن اكتسبت منه بعض الشحنة الكهربائية بفعل التلامس و أصبحت تحمل نفس نوع شحنته .
- 2.-/ غلفت الكرة بورق الألمنيوم لأنه ناقل للشحنات الكهربائية و بالتالي فان الشحنة المكتسبة بفعل التلامس تتوزع على كامل سطح الكرة مما يجعلها تتنافر و تبتعد عن القضيب .

حل التمرين الرابع عشر :

- 1/. شحنة المسطرة سالبة.
- 2/. يبتعد النحاس بسبب انتقال الشحنات عبر السلك المعدني إلى الجهة الثانية مما أدى إلى تكهرب الكرة باللمس , و يسمى القضيب المعدني: ناقل كهربائي لأنه يسمح بانتقال الإلكترونات من المسطرة إلى الكرة.
- 3-/ عند استعمال قضيب زجاجي لا نلاحظ أي شيء لأنه لا يسمح بانتقال الإلكترونات و يسمى : عازل كهربائي.

حل التمرين الخامس عشر :

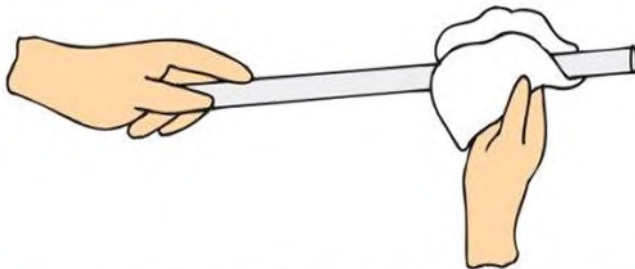
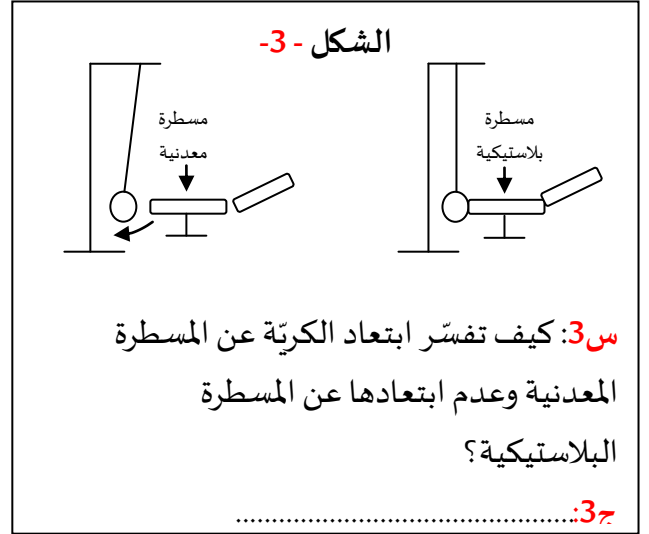
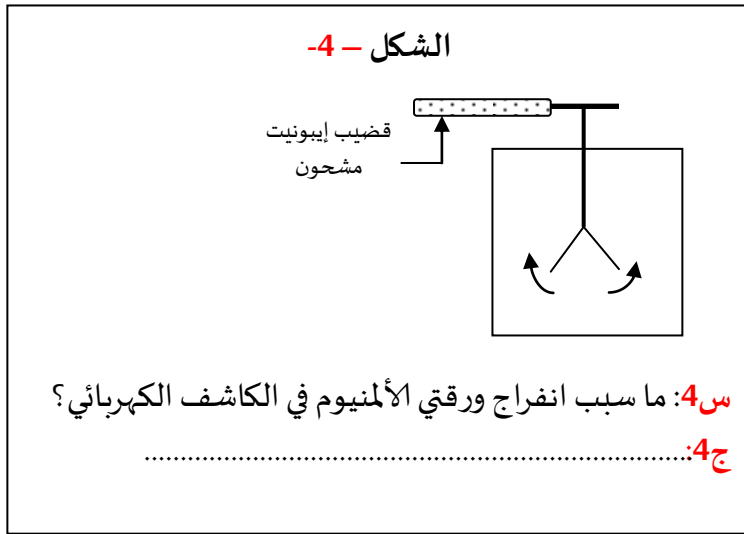
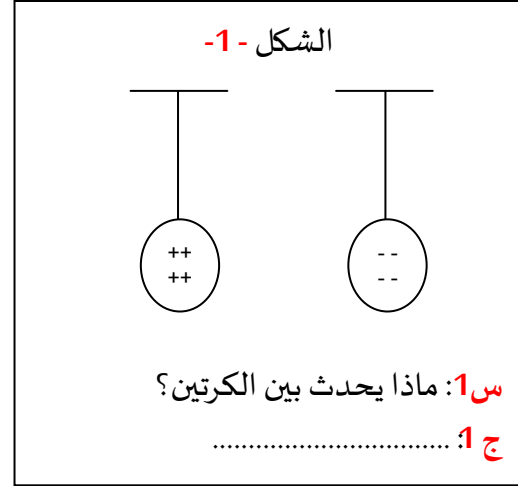
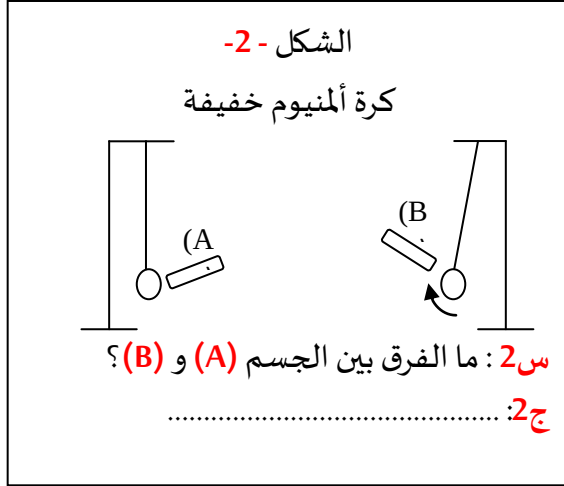
- 1 - ثلاثة نماذج للذرة نموذج طومسون , نموذج رذوفورد , نموذج بور . و الأجزاء الأساسية للذرة هي :
الإلكترونات , النواة .
- 2 - الذرة متعادلة كهربائياً تعني أن عدد الشحنات الموجبة = عدد الشحنات الموجبة
- 4 - النموذج المبسط للذرة تحتوي على 9 إلكترونات :

حل التمرين السادس عشر :

- 1/. الفرق بين الجسمين هي أن أحدهما مكهرب (مشحون كهربائياً) و الآخر غير مكهرب.
- 2/. يحدث تجاذب بين الكريتان .
- 3-/ سبب انفراج ورقتي الألمنيوم في الكاشف الكهربائي هي تكهربهما (بالتأثير) كونهما يحملان نفس الشحنة .
- 4-/ لان المسطرة عازلة كهربائياً و القضيب المعدني ناقل .

التمرين السادس عشر :

لاحظ الأشكال التالية، وأجب عن كل سؤال (لا ترسم عند الإجابات):



التمرين السابع عشر :

يحدث التكهرب بثلاثة طرق مختلفة موضحة في الوثيقة المقدمة , اشرح علميا (و اختصار) الفرق بين الطرق الثلاثة مبينا الادوات المستعملة :

